Tarea 4

Enunciado

Una vez estudiadas en la presente unidad las estructuras de control vamos a realizar tres ejercicios sencillos e independientes, ejercicios del 1 al 3.

Además realizaremos un ejercicio algo más completo, **ejercicio4**, donde utilicemos objetos, estructuras de control y las excepciones.

Ejercicio1 Pirámide

Crear un programa que solicite un número entero, n y utilizando el carácter * crearemos una pirámide de altura n. Ejemplo con n=6.

```
        *
      * * *
    * * * * *
  * * * * * * *
* * * * * * * * *
```

Ejercicio 2 AdivinarNumero

En el programa fijaremos un valor a una variable de tipo entero (ejemplo, `int numSecreto= 5;`).

El programa le pedirá al usuario un número entre el 1 y 10 introduciendo lo desde el teclado. Si el usuario acierta el programa finaliza, en caso contrario le daremos una pista diciendo si el número a adivinar es mayor o menor que el introducido. Además nos debe preguntar si queremos continuar adivinando el número, si el usuario introduce la letra 'N' de no, finaliza el programa en caso contrario vuelve a solicitar un número para comprobar.

Antes de finalizar el programa nos debe de mostrar el número de veces que hemos jugado.

Ejercicio 3 DecirNota

Crea un programa que nos solicite una nota numérica con un decimal, y mostrar dicha nota en texto.

Ejemplo: *si introducimos 5,3 como resultado debe mostrar "`cinco con tres`".*

Ejercicio 4 MenuCoche

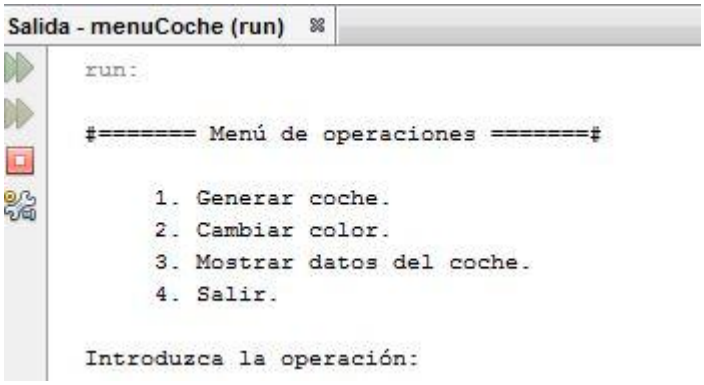
Necesitaremos la **clase Coche** con los siguientes atributos y métodos:

- Atributos: marca, modelo y color de tipo texto y puerta de tipo numérico.
- Métodos: Constructores, getters, setters y toString.

Realiza un programa que cree una instancia de la clase Coche y nos muestre un pequeño **menú** (en línea de comandos) con las opciones siguientes:

1. Generar coche.
2. Cambiar color.
3. Mostrar datos del coche.
4. Salir

La opción 1 "Generar coche" creamos la instancia coche con los datos *Seat, Leon, Rojo, 5 puertas.*
La opción 2 "Cambiar color", modificara el atributo color del coche solicitando el nuevo color al usuario.
La opción 3 "Mostrar datos", mostrara toda la información del objeto coche.
La opción 4 "Salir", finaliza la aplicación.



Además debemos controlar las posibles **excepciones**, por ejemplo si se introduce texto en lugar de número para elegir una opción del menú.

Criterios de puntuación.

- Ejercicio 1 Piramide: 2 puntos
- Ejercicio 2 AdivinarNumero: 2 puntos
- Ejercicio 3 Nota: 2 puntos
- Ejercicio 4 MenuCoche: 4 puntos (clase, bucle, estructura de control y excepciones)
  Total: 10 puntos

Recursos mínimos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal
- Sistema operativo Windows o Linux
- JDK y JRE de Java
- Entorno NetBeans 8.0.

Consejos y recomendaciones.

- Tomar como referencia los ejercicios resueltos de los contenidos de la unidad de trabajo.

Indicaciones de entrega.

Un **documento de procesador de texto** con una breve explicación de la resolución de los ejercicios y los cuatro proyectos.

En este caso el fichero de entrega contendrá los siguientes ficheros:

- **Tarea04Ejericios.doc** (contiene la explicación de los ejercicios**)**
- Carpeta del proyecto Netbeans **Tarea04Ejericio01Piramide**
- Carpeta del proyecto Netbeans **Tarea04Ejericio02AdivinarNumero**
- Carpeta del proyecto Netbeans **Tarea04Ejericio03Nota**
- Carpeta del proyecto Netbeans **Tarea04Ejericio04MenuCoche**

El envío se realizará en **un único archivo comprimido con extensión zip o rar** a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGXX_TAREAXX_ENTREGAXX_apellido1_apellido2_nombre

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de PROG, debería nombrar esta tarea como...

PROG04_TAREA04_ENTREGA01_sanchez_manas_begona